UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

Campus Bagé — Engenharia de Computação

Projeto Integrador V (BA001721)

ANÁLISE DE VIABILIDADE

Monitoramento de Barragem com Previsão de Nível via IoT e Processamento Acelerado em FPGA

Docentes: Carlos Michel Betemps, Bruno Silveira Neves, Leonardo Bidese de Pinho

Turma EC11 — 2026/2

Bagé, RS — 2026

1. Ideia Conceitual

A proposta consiste em um sistema de monitoramento de barragem/reservatório capaz de medir o nível da água em tempo real e estimar sua tendência de crescimento ou decrescimento nas próximas horas, combinando o histórico de medições com dados de previsão do tempo (precipitação). O objetivo é antecipar situações de risco (subida rápida do nível, possível transbordamento) e apoiar a tomada de decisão de operadores e órgãos de defesa civil.

A medição do nível é feita por um sensor ultrassônico conectado a um microcontrolador ATMEGA, que envia os dados periodicamente a um backend em nuvem. O cálculo da previsão de subida/descida do nível — que combina o histórico de leituras do sensor com dados externos de previsão climática — é processado em um FPGA, aproveitando o paralelismo de hardware para realizar esse cálculo de forma rápida e, potencialmente, escalável para múltiplos pontos de monitoramento simultâneos. O resultado é disponibilizado em um dashboard IoT, com visualização do nível atual, histórico e previsão, além de alertas quando um limite crítico é ultrapassado.

2. Arquitetura Conceitual dos Elementos

A figura a seguir representa a arquitetura conceitual do sistema (equivalente a um rich picture), mostrando os elementos físicos e de software envolvidos, o fluxo de dados entre eles, os atores (operador/defesa civil) e os principais desafios identificados para o projeto.

Desafios identificados

• Falta de conectividade em área remota — barragens costumam estar em locais afastados, o que pode dificultar o envio contínuo de dados via Wi-Fi/rede celular.

• Imprecisão da previsão climática — a estimativa de subida do nível depende da qualidade dos dados de previsão de chuva obtidos externamente.

• Falso alarme x omissão de risco real — o modelo preditivo precisa equilibrar sensibilidade (não deixar passar um risco real) e especificidade (não gerar alarmes falsos em excesso).

• Robustez do sensor — o sensor ultrassônico fica exposto a chuva, sujeira, insetos e variação de temperatura, o que pode afetar a precisão da leitura.

3. Caracterização da Proposta

3.1 Sensores

• Sensor ultrassônico de distância (ex.: HC-SR04 ou, preferencialmente, um modelo à prova d'água como o JSN-SR04T, mais adequado ao ambiente externo/úmido de uma barragem), instalado acima do reservatório para medir a distância até a superfície da água e, por cálculo, o nível atual.

3.2 Atuadores

• O sistema é primariamente de monitoramento (sem atuação física sobre a barragem em si). Como atuador de alerta, propõe-se um sinalizador local (sirene e/ou luz de alerta) acionado quando o nível previsto ultrapassa o limite crítico, além do alerta digital no dashboard.

• Observação: a inclusão do sinalizador físico (sirene/luz) é uma decisão de escopo a ser confirmada com a equipe e os professores — caso não seja viável na Fase 1, o alerta pode ficar restrito ao dashboard/notificação.

3.3 Software

• Firmware do ATMEGA: leitura periódica do sensor ultrassônico e envio dos dados ao gateway.

• Gateway/módulo de comunicação: repassa os dados do ATMEGA ao backend via Wi-Fi.

• Backend/API: recebe as leituras de nível, consulta a API de previsão do tempo, persiste os dados e

aciona o processamento no FPGA.

• Módulo de integração com FPGA: envia os dados necessários (histórico de nível + previsão climática) ao FPGA e recebe o resultado da previsão de subida/descida.

• Dashboard IoT (web/app): exibe nível atual, histórico e previsão, e emite alertas ao operador/defesa civil.

3.4 Base de Dados

Sim, o projeto necessita de uma base de dados para armazenar:

• Histórico de leituras de nível (série temporal, com timestamp).

• Dados de previsão do tempo consultados (para auditoria e para retroalimentar o modelo

preditivo). • Previsões calculadas pelo FPGA e o histórico de alertas emitidos.

3.5 Elemento Acelerado em FPGA

Sim, o projeto propõe o uso do FPGA como elemento de processamento acelerado dos dados gerados pela solução. A função do FPGA é calcular a previsão de subida/descida do nível da barragem, combinando o histórico de leituras do sensor com os dados de previsão de chuva obtidos externamente.

O uso do FPGA se justifica pela possibilidade de realizar esse cálculo em paralelo e com baixa latência — o que é relevante em um cenário de segurança, onde o tempo de resposta entre a leitura dos dados e a emissão de um alerta é crítico. Além disso, uma implementação em hardware abre espaço para escalar o processamento a múltiplos pontos de monitoramento (mais de um sensor/barragem) simultaneamente, algo mais custoso de se fazer com a mesma velocidade apenas em software.

■■ Ponto em aberto: o algoritmo exato do modelo preditivo (ex.: extrapolação linear da taxa de subida, modelo de acúmulo de chuva, ou outro) ainda precisa ser definido pela equipe — este documento propõe o uso do FPGA como o elemento acelerador desse cálculo, mas o modelo em si é um ponto a ser detalhado nas próximas etapas.

4. Requisitos do Projeto

4.1 Requisitos Funcionais

[RF01] Medir periodicamente a distância entre o sensor e a superfície da água.

Descricao	A solução deve medir periodicamente através do sensor ultrassônico a distância entre o próprio sensor e a superfície da água da barragem.
Priorizacao	**[X] Obrigatorio** | [ ] Importante | [ ] Desejável | [ ] Fora do Escopo

[RF02] Converter a leitura do sensor em nível de água, a partir de uma referência de instalação.

Descricao	O firmware deve transformar a distância medida pelo sensor no nível real da água utilizando uma referência previamente calibrada da instalação.

Priorizacao	**[X] Obrigatorio** | [ ] Importante | [ ] Desejável | [ ] Fora do Escopo

[RF03] Enviar os dados ao backend via gateway Wi-Fi.

Descricao	Após cada leitura, o dispositivo deve transmitir os dados para o backend utilizando o gateway de comunicação disponível.
Priorizacao	**[X] Obrigatorio** | [ ] Importante | [ ] Desejável | [ ] Fora do Escopo

[RF04] Armazenar o histórico de níveis.

Descricao	Todas as medições devem ser registradas em banco de dados com data e horário para permitir consultas e análises futuras.
Priorizacao	**[X] Obrigatorio** | [ ] Importante | [ ] Desejável | [ ] Fora do Escopo

[RF05] Consultar previsão do tempo.

Descricao	O backend deve obter dados de precipitação de uma API externa para complementar as informações utilizadas na previsão do nível da barragem.
Priorizacao	**[X] Obrigatorio** | [ ] Importante | [ ] Desejável | [ ] Fora do Escopo

[RF06] Calcular a previsão no FPGA.

Descricao	O FPGA deve processar o histórico de medições juntamente com a previsão de chuva para estimar a tendência de subida ou descida do nível da água.
Priorizacao	**[X] Obrigatorio** | [ ] Importante | [ ] Desejável | [ ] Fora do Escopo

[RF07] Exibir o nível atual no dashboard.

Descricao	O painel deve apresentar em tempo real o nível mais recente da barragem de forma clara ao operador.
Priorizacao	**[X] Obrigatorio** | [ ] Importante | [ ] Desejável | [ ] Fora do Escopo

[RF08] Exibir histórico em gráfico.

Descricao	Após cada leitura, o dispositivo deve transmitir os dados para o backend utilizando o gateway de comunicação disponível.
Priorizacao	[ ] Obrigatorio | **[X] Importante** | [ ] Desejável | [ ] Fora do Escopo

[RF09] Exibir previsão calculada.

Descricao	O painel deve apresentar a tendência prevista pelo processamento realizado no FPGA para auxiliar nas decisões preventivas.
Priorizacao	**[X] Obrigatorio** | [ ] Importante | [ ] Desejável | [ ] Fora do Escopo

[RF10] Emitir alerta de nível crítico.

Descricao	Quando a previsão indicar que o nível ultrapassará o limite estabelecido, o sistema deve gerar um alerta visível no dashboard (e futuramente físico, se houver).
Priorizacao	**[X] Obrigatorio** | [ ] Importante | [ ] Desejável | [ ] Fora do Escopo

[RF11] Configurar limites críticos.

Descricao	O operador autorizado deve poder definir ou alterar os limites de nível utilizados para disparar alertas.
Priorizacao	[ ] Obrigatorio | **[X] Importante** | [ ] Desejável | [ ] Fora do Escopo

[RF12] Consultar histórico por período.

Descricao	O usuário deve poder filtrar os registros por dia, semana ou mês para facilitar análises e auditorias.
Priorizacao	[ ] Obrigatorio | **[X] Importante** | [ ] Desejável | [ ] Fora do Escopo

[RF13] Autenticação do usuário.

Descricao	O acesso ao dashboard deve exigir autenticação para impedir que pessoas não autorizadas consultem ou alterem informações do sistema.
Priorizacao	[ ] Obrigatorio | **[X] Importante** | [ ] Desejável | [ ] Fora do Escopo

4.2 Requisitos Não Funcionais

[RNF01] Sincronização após perda de conexão.

Descricao	O dispositivo deve armazenar temporariamente as leituras quando estiver offline e enviá-las automaticamente quando a conexão retornar.

[RNF02] Indicação de dispositivo offline.

Descricao	O sistema deve informar claramente quando o sensor ou o gateway estiver sem comunicação para evitar interpretações incorretas da ausência de dados.

[RNF03] Baixa latência no FPGA.

Descricao	O processamento preditivo deve ocorrer rapidamente para que os alertas sejam emitidos antes que a situação se torne crítica.

[RNF04] Comunicação criptografada.

Descricao	Toda a troca de informações entre gateway, backend e dashboard deve utilizar protocolos seguros para proteger os dados contra interceptação.

[RNF05] Minimizar falsos alarmes.

Descricao	O modelo preditivo deve equilibrar sensibilidade e precisão para reduzir alertas desnecessários sem deixar de detectar riscos reais.

[RNF06] Resistência do sensor ao ambiente externo.

Descricao	O sensor deve suportar chuva, umidade e variações de temperatura típicas do ambiente onde será instalado.

[RNF07] Facilidade de uso do dashboard.

Descricao	A interface deve ser intuitiva para que operadores consigam utilizá-la sem necessidade de conhecimento técnico avançado.

[RNF08] Alta disponibilidade.

Descricao	O sistema deve permanecer operacional pelo maior tempo possível, considerando seu papel na prevenção de riscos e desastres.

5. Planejamento Macro do Projeto (3 Fases)

Fase 1 — Prova de conceito (hardware básico)

Sensor ultrassônico e ATMEGA lendo e enviando dados de nível via gateway; armazenamento básico no backend; dashboard simples exibindo nível atual e histórico.

Fase 2 — Integração de dados e previsão

Integração com a API de previsão do tempo; banco de dados completo (níveis, previsões, alertas); primeira versão do modelo preditivo (ainda em software, como base para portar ao FPGA); dashboard com previsão e alertas configuráveis.

Fase 3 — Aceleração em FPGA e validação

Implementação do processamento preditivo no FPGA; testes de desempenho (latência) e de precisão do modelo; testes de robustez (falha de sensor, falta de conexão); documentação final e apresentação do produto.

6. Product Backlog — Fase 1

1	Validar e caracterizar o sensor ultrassônico fornecido (alcance, precisão e calibração inicial).	Alta
2	Definir a arquitetura de hardware (ATMEGA + sensor + gateway).	Alta
3	Implementar a leitura do sensor no ATMEGA.	Alta
4	Implementar a conversão da leitura em nível de água (calibração com referência).	Alta
5	Implementar o envio de dados via gateway Wi-Fi ao backend.	Alta
6	Criar a estrutura inicial do backend/API para receber as leituras.	Alta

7	Criar o banco de dados para armazenar o histórico de níveis.	Alta
8	Criar a tela inicial do dashboard exibindo o nível atual.	Média
9	Criar o gráfico de histórico de nível no dashboard.	Média
10	Documentar o protótipo da Fase 1 (relatório técnico).	Média

Sprint Backlog — Sprint 1 (Fase 1)

Seleção inicial de itens do Product Backlog, priorizando as dependências de hardware que habilitam o restante do fluxo:

• Item 1 — Validar e caracterizar o sensor ultrassônico fornecido (alcance, precisão e calibração inicial).

• Item 2 — Definir a arquitetura de hardware (ATMEGA + sensor + gateway).

• Item 3 — Implementar a leitura do sensor no ATMEGA.

Resultado esperado ao final da Sprint 1: sensor lendo a distância corretamente e ATMEGA processando essa leitura em bancada, pronto para a próxima sprint integrar o envio ao backend.

7. Considerações Finais e Pontos em Aberto

• Definir com a equipe se haverá atuador físico de alerta (sirene/luz) ou se o alerta ficará restrito ao dashboard.

• Definir o algoritmo específico do modelo preditivo a ser acelerado no FPGA.

• Definir a fonte da API de previsão do tempo a ser utilizada.

• Definir o(s) limite(s) crítico(s) de nível que disparam alerta, junto com a área/curso responsável pela barragem de referência do estudo de caso (se houver uma barragem real como estudo de caso).